

SNI

SNI 19-0429-1989

Standar Nasional Indonesia

Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat

ICS 19.020

Badan Standardisasi Nasional

BSN

DAFTAR ISI

	Halaman
1. RUANG LINGKUP	1
2. DEFINISI	1
3. CARA PENGAMBILAN CONTOH	1
3.1 Peralatan	1
3.2 Cara Kerja	5
4. PENANGANAN DAN PENYAJIAN CONTOH	7
4.1 Tanding Berbentuk Curah	7
4.2 Tanding Berbentuk Terkemas	8
4.3 Keterangan	8

**PETUNJUK PENGAMBILAN CONTOH
CAIRAN DAN SEMI PADAT**

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, cara pengambilan contoh dan cara penanganan dan penyajian contoh cairan dan semi padat.

2. DEFINISI

Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat adalah petunjuk yang harus digunakan untuk pengambilan contoh cairan dan semi padat produk industri, dengan tujuan mendapatkan contoh yang mewakili tanding, baik yang berbentuk curah maupun yang terkemas.

3. CARA PENGAMBILAN CONTOH

3.1 Peralatan

Alat pengambilan contoh harus dibuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat-sifat kimia dari contoh.
Beberapa alat pengambilan contoh cairan terlihat di bawah ini.

3.1.1 Botol logam

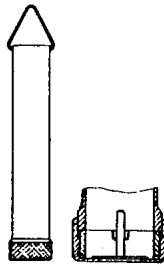
Alat ini cocok untuk mengambil cairan dari tangki. Botol ini mempunyai pemberat, dapat diturunkan sampai ke kedalaman yang dikehendaki, kemudian tali/rantai pengikat sumbat ditarik sehingga cairan dapat masuk mengisi botol.



Gambar 1

3.1.2 Silinder dengan Klep

Alat ini cocok untuk mengambil contoh cairan dari tangki/drum. Karena terdorong oleh cairan, klep akan terbuka sendiri pada waktu silinder di-benamkan, dan cairan masuk mengisi silinder. Klep akan menutup kembali apabila silinder dihentikan pada ketinggian yang dikehendaki dan akan tetap tertutup pada waktu silinder ditarik ke atas.



Gambar 2

3.1.3 Botol Logam "Go Devil"

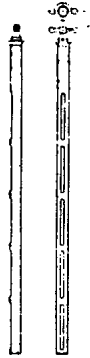
Alat ini cocok untuk mengambil contoh cairan dari tangki/drum. Alat tersebut berukuran diameter 5 — 7 cm, panjang 30 cm, dengan lubang mulut 2,5 cm, bagian bawahnya berat, digantung dengan rantai. Karena beratnya, botol ini meluncur cepat ke dalam cairan, tanpa sempat terisi sampai dihentikan pada ketinggian yang diinginkan, baru kemudian cairan masuk melalui mulut botol.



Gambar 3

3.1.4 Tabung/Pipa Pengambil Contoh

Tabung/pipa pada gambar 4 terdiri dari 2 tabung konsentris, yang satu dapat masuk pas ke dalam yang lainnya, dan tabung yang sebelah dalam dapat mudah diputar melalui tangkainya. Kedua tabung mempunyai celah-celah sepanjang badannya (lebar celah $\pm 1/3$ keliling penampang lintang tabung).



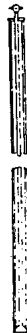
Gambar 4

Tinggi tabung bermacam-macam harus cukup untuk mencapai dasar drum/tangki. Pada waktu dicelupkan, tabung bagian dalam diputar sedemikian rupa sehingga celah tabung luar tertutup, dan baru dibuka dengan memutar tabung dalam, bila ujungnya sudah mencapai dasar drum/tangki. Setelah terisi, tabung bagian dalam diputar lagi sehingga celah tertutup, lalu tabung ditarik ke luar dari drum/tangki.

Diameter bagian dalam tabung dapat berukuran 1,88 — 3,75 cm, sedang ruang bagian dalam dapat merupakan satu ruang panjang sehingga cairan dari seluruh lapisan menjadi satu, atau ruangan terbagi-bagi dengan sekat-sekat menjadi 3—10 bagian tinggi, sehingga diperoleh 3 — 10 contoh dari ketinggian yang berbeda-beda.

Jenis pipa/tabung yang lain adalah suatu tabung yang berlubang ujung bawahnya seperti gambar 5 dan lubang itu dapat ditutup dengan klep yang bertangkai. Menutup dan membuka klep dilakukan dengan memutar/menarik tangkainya pada ujung sebelah atas.

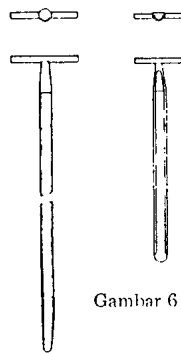
Berbeda dengan tabung terdahulu, tabung ini dicelupkan dengan klep dalam keadaan terbuka, sehingga cairan masuk ke dalam, dan kemudian klep ditutup setelah tabung berisi contoh.



Gambar 5

3.1.5 Sekop Tangan

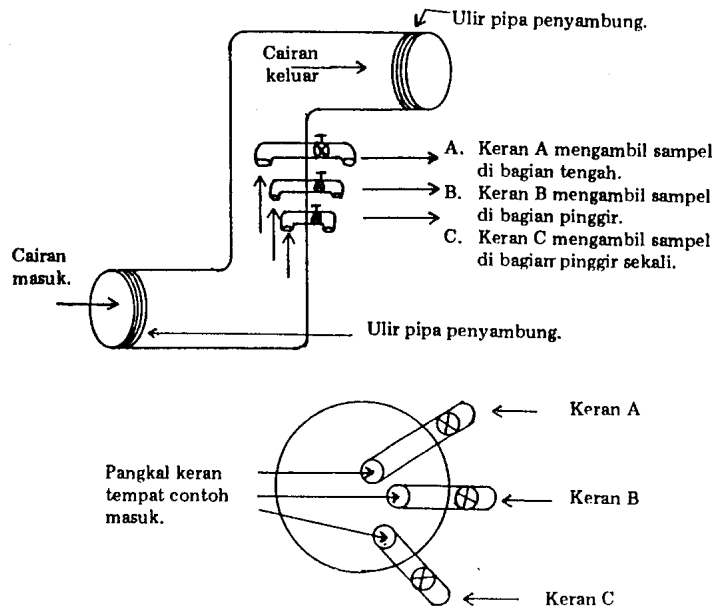
Alat ini dipergunakan misalnya untuk mengambil contoh lemak-lemak padat. Sekop ini terbuka dan berpenampang lintang seperti huruf C.



Gambar 6

3.1.6 Pipa Berkeran Pengambil Contoh

Pipa berkeran ini dipasang, disambungkan di antara pipa-pipa penyalur. Contoh diambil dengan membuka keran, pada waktu cairan dialirkan ke/dari tangki. Selang waktu pengambilan contoh tergantung kepada lamanya pengisian tangki.



Gambar 7

3.2 Cara Kerja

Alat yang dipergunakan untuk pengambilan contoh harus bersih dan kering. Pengambilan dilaksanakan di tempat yang terlindung dari hal-hal yang dapat mempengaruhi contoh (debu, hujan, suhu, dan lain-lain).

3.2.1 Tanding Berbentuk Curah

Bila tanding berbentuk curah, contoh sebaiknya diambil ketika bahan dialirkan melalui pipa penyalur ke dalam tangki, terutama bila dalam tangki bahan berbentuk semi padat (lemak, minyak sawit, dan lain-lain).

Bagi cairan yang telah tertampung dalam bak atau tangki pengambilan contoh dilakukan dengan menggunakan salah satu alat yang sesuai.

3.2.1.1 Pengambilan Contoh dari Pipa Penyalur

Kecepatan aliran cairan dalam pipa harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan gerakan yang mengaduk cairan. Contoh diambil dengan menggunakan pipa berkeran.

Contoh diambil pada selang waktu tertentu yang ditentukan oleh percobaan, tergantung kepada sifat bahan.

Penampungan contoh sedemikian rupa sehingga masing-masing pengambilan volumenya sama, dan pada akhirnya diperoleh jumlah yang dikehendaki. Batas ukuran tanding yang dapat diwakili oleh satu contoh maksimum 500 ton. Bila besar tanding lebih dari 500 ton, maka kelebihanannya dianggap tanding lain.

3.2.1.2 Pengambilan Contoh dari Tangki

Bila tangki berbentuk silinder vertikal, berada di darat, atau tangki kapal, pengambilan contoh dilakukan sebagai berikut :

Contoh diambil pada jarak tiap 30 cm dari dasar sampai kepermukaan cairan. Volume tiap pengambilan harus sama, dan seluruhnya disatukan jadi satu contoh.

Bila isi tangki diketahui homogen, contoh diambil dari lima tempat ketinggian, satu kali pada jarak sepersepuluh tinggi cairan dari dasar, tiga kali dari pertengahan tinggi cairan, dan satu kali dari 9/10 tinggi cairan dari dasar; kelima hasil pengambilan yang sama volumenya masing-masing, dicampur menjadi satu contoh.

Bila tangki merupakan tangki mobil, atau tangki silinder horizontal, pengambilan contoh dilakukan sebagai berikut :

Beberapa bagian contoh diambil dengan perbandingan volume tertentu, seperti dilukiskan dalam Tabel I. Banyaknya pengambilan bagian contoh dan berapa perbandingan volumenya ditentukan oleh berapa persen tinggi tangki terisi oleh cairan. Bagian-bagian itu dicampur menjadi satu contoh.

Tabel I

Tinggi cairan terhadap tinggi tangki (%)	Tempat contoh diambil (tinggi dari dasar, % terhadap tinggi tangki)			Volume tiap pengambilan (% dari seluruh volume contoh)		
	Lapisan cairan			Atas	Tengah	Bawah
	Atas	Tengah	Bawah			
10	—	—	5	—	—	100
20	—	—	10	—	—	100
30	—	20	10	—	60	40
40	—	25	10	—	70	30
50	—	30	10	—	80	20
60	55	35	10	10	80	10
70	65	40	10	10	80	10
80	65	45	10	10	80	10
90	85	50	10	10	80	10
100	90	50	10	10	80	10

3.2.2 Tanding Berbentuk Terkemas

Cairan mungkin dikemas dalam tangki kecil atau drum, atau dalam wadah-wadah kecil seperti botol, kaleng, dan lain-lain yang kemudian beberapa botol/kaleng dikemas lagi dalam dus/peti, dan lain-lain.

3.2.2.1 Cairan dikemas dalam drum atau tangki kecil berkapasitas 20 — 200 L. Sesuai dengan sifat dari bahan bila perlu drum terlebih dahulu digoyang-goyangkan atau isi drum diaduk hingga serba sama.

Contoh dapat diambil misalnya dengan menggunakan tabung pengambil contoh.

Tergantung kepada jumlah drum, contoh diambil sebagai berikut :

Jumlah drum dalam tanding	Jumlah drum yang diambil contohnya
Kurang dari 4 — 100	Semua drum. 20 % dari jumlah drum, minimum 4
Lebih dari 100	10% dari jumlah drum, minimum 20.

Pemilihan drum-drum mana yang akan diambil contohnya, ditentukan dengan cara acak menggunakan Daftar Nomor Acak pada Tabel II.

Misal tanding terdiri dari 50 drum. Semua drum diberi nomor dari 01, 02, 03. 50. Berdasarkan petunjuk di atas, contoh harus diambil dari 4 drum, dan dengan menggunakan Daftar Nomor Acak ternyata drum no. 04, 46, 29, 17. Dari tiap drum diambil cairan yang volumenya sama, lalu dicampur menjadi satu contoh.

Batas ukuran tanding yang dapat diwakili oleh satu contoh maksimum 500 ton. Bila besar tanding lebih dari 500 ton, maka kelebihanannya dianggap tanding lain.

3.2.2.2 Cairan dikemas dalam wadah-wadah kecil, seperti botol, kaleng dan lain-lain.

Tergantung kepada jumlah wadah dalam tanding dan ukuran masing-masing wadah, jumlah contoh yang diambil adalah seperti terlukis dalam Tabel III. Misal terdapat 400 kotak, masing-masing berisi 48 kaleng berukuran no. 300. Jumlah kaleng seluruhnya 19.200 buah. Berdasarkan Tabel III jumlah contoh yang harus diambil 13 buah yang diambil secara acak menggunakan Daftar Nomor Acak. Seluruh 13 wadah diserahkan untuk pemeriksaan.

4. PENANGANAN DAN PENYAJIAN CONTOH

4.1 Tanding Berbentuk Curah

Berturut-turut dikerjakan sebagai berikut :

- 4.1.1 Bagian-bagian contoh yang berasal dari satu tanding dicampur, diaduk/dikocok hingga serba sama, diambil sejumlah yang perlu untuk pemeriksaan (misal 1 liter). Dimasukkan ke dalam wadah bersumbat rapat yang bersih dan kering, dibuat dari bahan yang tidak akan mempengaruhi contoh secara kimiawi, misalnya dari gelas (gelas berwarna coklat kalau contoh tidak tahan cahaya).
- 4.1.2 Wadah diberi label yang antara lain mencantumkan :
Tanggal dan waktu pengambilan contoh, nama orang/petugas dan badan yang menugaskannya, merk/cap bahan yang diambil contohnya, simbol petunjuk atau identifikasi, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.1.3 Wadah dipak sedemikian rupa sehingga selama pengangkutan dan penyimpanan terlindung dari pengaruh benturan dan cuaca (cahaya, hujan, panas, dan lain-lain) dan disegel.

4.2 Tanding Berbentuk Terkemas

Tergantung pada tujuan pengambilan contoh, bahan terkemas dikerjakan sebagai berikut :

4.2.1 Semua wadah dikirim ke laboratorium dan diperiksa masing-masing satu-persatu.

4.2.2 Wadah-wadah dibuka dan isinya dijadikan satu diaduk hingga serba sama, kemudian diambil sejumlah contoh laboratorium.

Baik contoh 4.2.1 maupun 4.2.2 dikemas sedemikian rupa sehingga terlindung selama pengangkutan dan penyimpanan serta diberi Tabel seperti tersebut di atas.

4.3 Keterangan

- (a) Untuk pengambilan contoh yang mempunyai peraturan khusus (minyak atsiri, minyak pelumas, minyak-minyak yang mudah menguap, polusi air, untuk pemeriksaan mikrobiologi, dan lain-lain), harus diikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (b) Untuk tujuan kepentingan umum, pengambilan contoh harus dilakukan oleh badan hukum yang berwenang.

Tabel II
Daftar Nomor Acak

Line	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	78994	36244	32673	25475	84953	61792	50243	63423
2	04909	58485	70686	93930	34880	73059	06825	80257
3	46582	73570	33004	61795	86477	46736	60460	70345
4	29242	89792	88634	60285	07190	07795	27011	85941
5	68104	81339	97090	20601	78940	20228	22083	96070
6	17156	02182	82504	19880	93747	80910	78260	25136
7	50711	94789	07171	02103	99057	98775	37997	18325
8	35449	52409	75095	77720	39729	03025	09313	43545
9	75622	82729	76916	72657	58992	32756	01154	84890
10	01020	55151	36132	51971	32155	60735	64867	35424
11	08337	89989	24260	08618	66798	25889	52860	57375
12	76829	47229	19706	30094	69430	92399	98749	22081
13	89708	30641	21267	56501	95182	72442	21445	17276
14	89836	55817	56747	75195	06818	83043	47403	58266
15	25903	61370	66081	54076	67442	52964	23823	02718
16	71345	03422	01015	68025	19703	77313	04555	83425
17	61454	92263	14547	08473	34124	107740	40839	05620
18	80376	08909	30470	40200	46448	617742	11643	92121
19	45144	54373	05505	90074	24783	86299	20900	15144
20	12191	88527	58852	51175	11534	87218	04876	85584
21	62936	59120	73957	35969	21598	47287	39394	08778
22	31588	96798	43668	12611	01714	77266	55079	24690
23	20787	96048	84728	17512	39450	43618	30629	24356
24	45063	00745	84635	43079	52724	14262	05750	89373
25	31606	64782	34027	56734	09365	20008	93559	78384
26	10452	33074	76718	99556	16026	00013	78411	95107
27	37016	64633	67301	50949	91298	74969	73631	57397
28	66725	97865	25409	37498	00816	99261	14471	10232
29	07380	74438	82120	17890	40963	55757	13492	68294
30	71621	57688	58256	47702	74724	89419	08025	68519
31	03466	13263	23917	20417	11315	52805	33072	07723
32	12692	32931	97387	34822	53776	91674	76549	37635
33	52192	30941	44998	17833	94563	23062	95725	38463
34	56691	72529	66063	73570	86860	68125	40436	31303
35	74952	43042	58869	15677	78598	43520	97521	83248
36	18752	43693	32867	53017	22661	39610	03796	02622
37	61961	04944	43111	28325	82319	65589	96048	98198
38	49197	63948	78947	60207	70667	39843	60607	15328
39	19436	87291	71884	74859	76501	93456	95714	32518
40	39143	64803	14605	13543	09621	68301	69817	52140
41	82244	67549	76491	09761	74494	91307	64222	66592
42	55847	56155	42878	23708	97999	40131	52360	90390
43	94095	95970	97826	25991	37584	56966	68623	83454
44	11751	69469	25521	44097	07511	88996	30122	67542
45	69902	08995	27821	11758	46989	61920	32121	28165
46	21850	25352	25556	92161	23592	43294	10479	37879
47	75850	46992	25165	55906	62339	88958	91717	15756
48	29648	22086	42581	85677	20251	39641	65786	80689
49	82740	28443	42734	25518	82827	35325	90288	32911
50	36842	42092	52075	83926	42875	71500	69216	01350

Tabel III
Jumlah Pengambilan Contoh Terkemas.

Jumlah wadah dalam tanding											
Kelompok	3600 atau kurang	3601- 14.400	14.401- 48.000	48.001- 96.000	96.001- 156.000	156.001- 228.000	223.001- 300.000	300.001- 420.000	lebih dari 420.000		
I) Ukuran wadah lebih kecil dari kaleng No. 300 (300 x 407)											
II) Ukuran wadah sama dengan atau lebih besar dari kaleng No. 300 tapi tidak lebih besar dari No. 3 (404 x 700)	2400 atau kurang	2401- 12.000	12.001- 24.000	24.001- 48.000	48.001- 72.000	72.001- 108.000	108.001- 168.000	168.001- 240.000	Lebih dari 240.000		
III) Ukuran wadah lebih besar dari No. 3 tapi tidak lebih besar dari No. 12 (603 x 812)	1200 atau kurang	12.01- 7200-	7.201- 15.000	15.001- 24.000	24.001- 36.000	36.001- 60.000	60.001- 84.000	84.001- 120.000	Lebih dari 120.000		
IV) Ukuran wadah lebih besar dari kaleng No. 12 tapi tidak lebih dari kaleng 5 gallon	200 atau kurang	201 -- 800	801- 1.600	1.601- 2.400	2.401- 3.600	3.601- 8.000	8.001- 16.000	16.001- 28.000	Lebih dari 28.000		
V). Ukuran wadah lebih dari 5 gallon	25 atau kurang	26- 80	81- 200	201- 400	401- 800	801- 1.200	1.201- 2.000	2.001- 3.200	Lebih dari 3.200		
Pengambilan wadah untuk satu contoh											
Jumlah wadah (kantong Jumlah kaleng yang mutu isinya kurang, tapi tanding masih dapat dianggap baik.	3 0	6 1	13 2	21 3	29 4	38 5	48 6	60 7	72 8		